

输入词元序列

猫	追	猫
---	---	---

词表编号 u_i

7	12	7
---	----	---

位置序号 i

1	2	3
---	---	---

查嵌入表 $\mathbf{E}$
 $\mathbf{e}_i^\top = \mathbf{E}_{u_i,:}$

1	0.20	-0.10	0.40	0.30
2	0.00	0.50	-0.20	0.10
3	0.20	-0.10	0.40	0.30

计算 $\mathbf{p}_i^\top$
 $\sin i, \cos i$
 $\sin(0.01i), \cos(0.01i)$

1	0.84	0.54	0.01	1.00
2	0.91	-0.42	0.02	1.00
3	0.14	-0.99	0.03	1.00

逐元素相加



1	1.04	0.44	0.41	1.30
2	0.91	0.08	-0.18	1.10
3	0.34	-1.09	0.43	1.30

输入表示 $\mathbf{H}^{(0)} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$